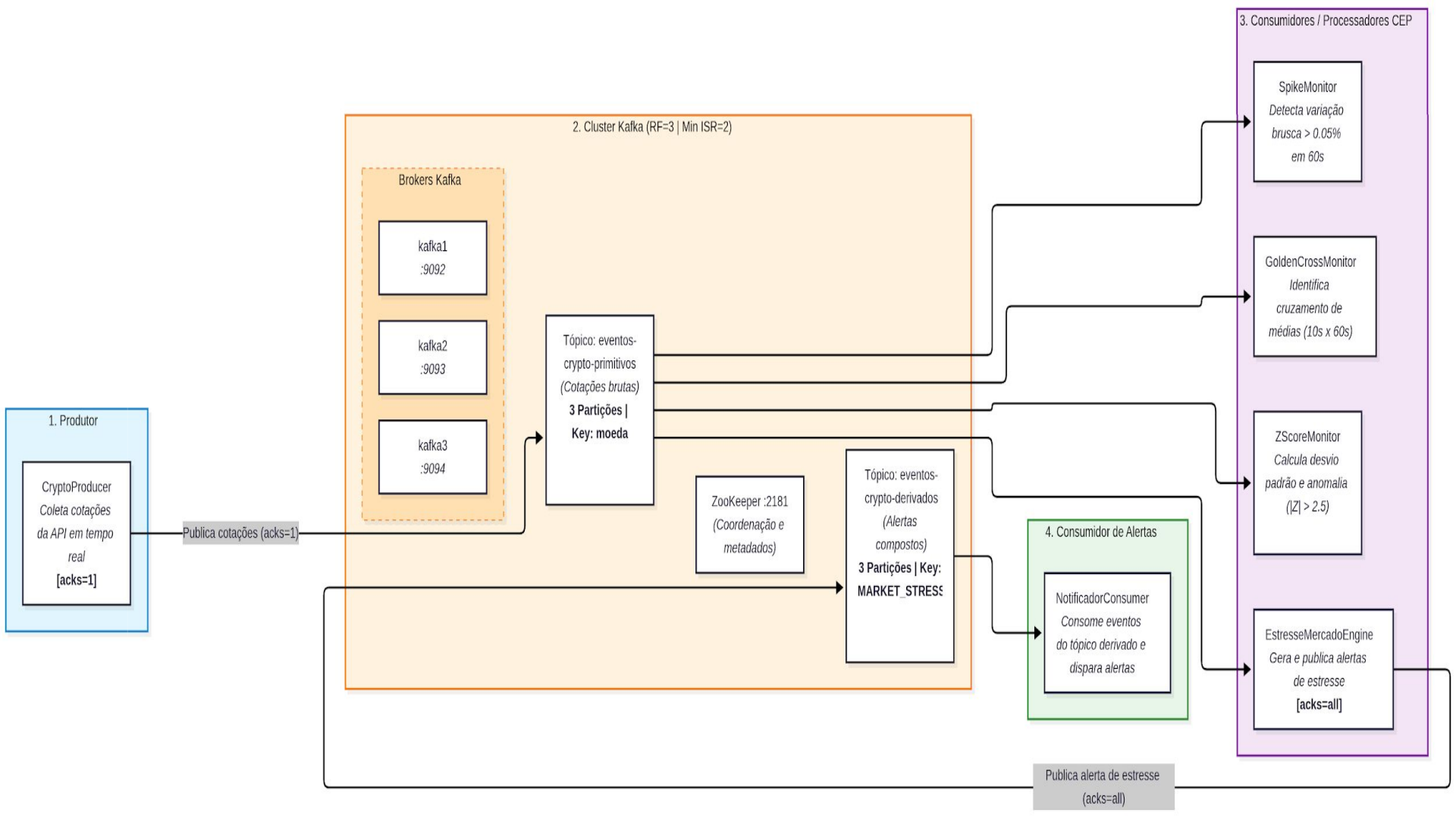


Arquitetura de Monitoramento Financeiro com Kafka

Plataforma distribuída para processamento de eventos e detecção de risco em tempo real

Objetivo do Sistema:

- Ingestão Contínua: Monitoramento de cotações de criptomoedas em tempo real.
- Inteligência Estatística: Detecção automatizada de anomalias no mercado.
- Alertas de Risco: Geração e distribuição instantânea de alertas de estresse.



1. Camada de Ingestão: Produtor

Coleta e publicação contínua de cotações brutas de criptomoedas

Componente CryptoProducer:

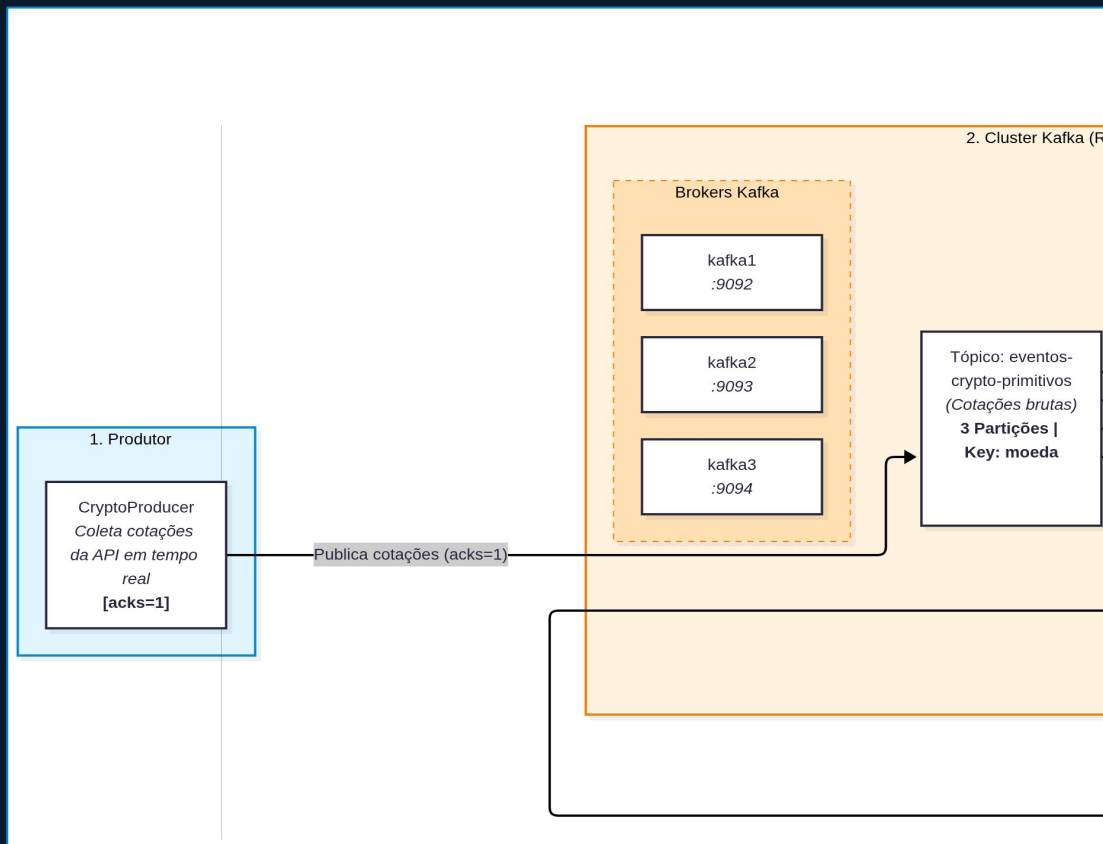
- Coleta cotações de preços em tempo real a partir de APIs externas de criptomoedas (binance).

Garantia de Entrega (acks=1):

- O produtor exige confirmação apenas do broker líder da partição.
- Escolha de Projeto: Maximiza a velocidade e minimiza a latência na entrada de dados brutos.

Destino dos Dados:

- Publica eventos brutos no tópico 'eventos-crypto-primitivos'.



2. Cluster Kafka & Tópicos

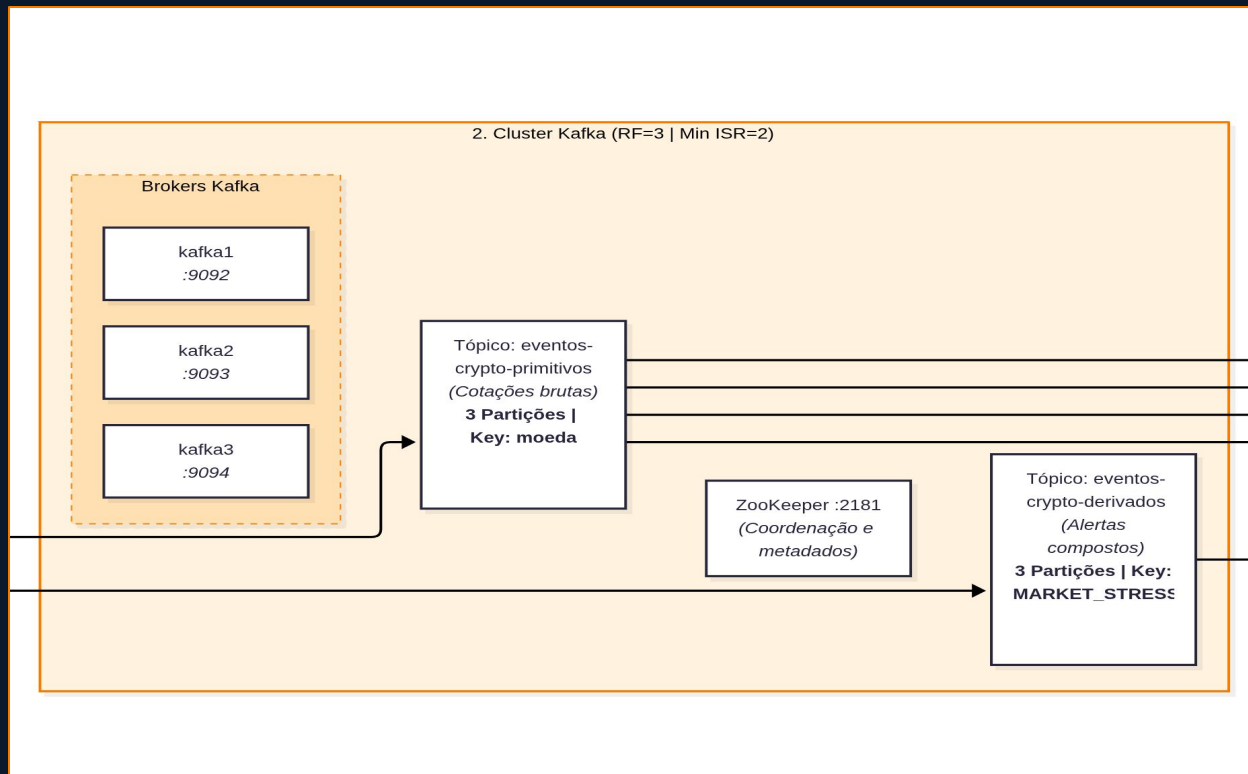
Infraestrutura distribuída, resiliência e chaveamento de partições

Cluster Kafka Distribuído:

- 3 Brokers Ativos: kafka1 (:9092), kafka2 (:9093), kafka3 (:9094).
- Resiliência: RF=3 e Min ISR=2 (garante operabilidade caso 1 broker caia).
- ZooKeeper (:2181): Gerencia estados, metadados e eleição de líderes.

Tópicos Configurados:

1. eventos-crypto-primitivos:
 - 3 Partições | Key = moeda (garante ordem estrita de preços por ativo).
2. eventos-crypto-derivados:
 - 3 Partições | Key = MARKET_STRESS (agrupa alertas de estresse).



3 Consumidores

Análise contínua em memória e disparo de alertas de risco

Situações de consumo:

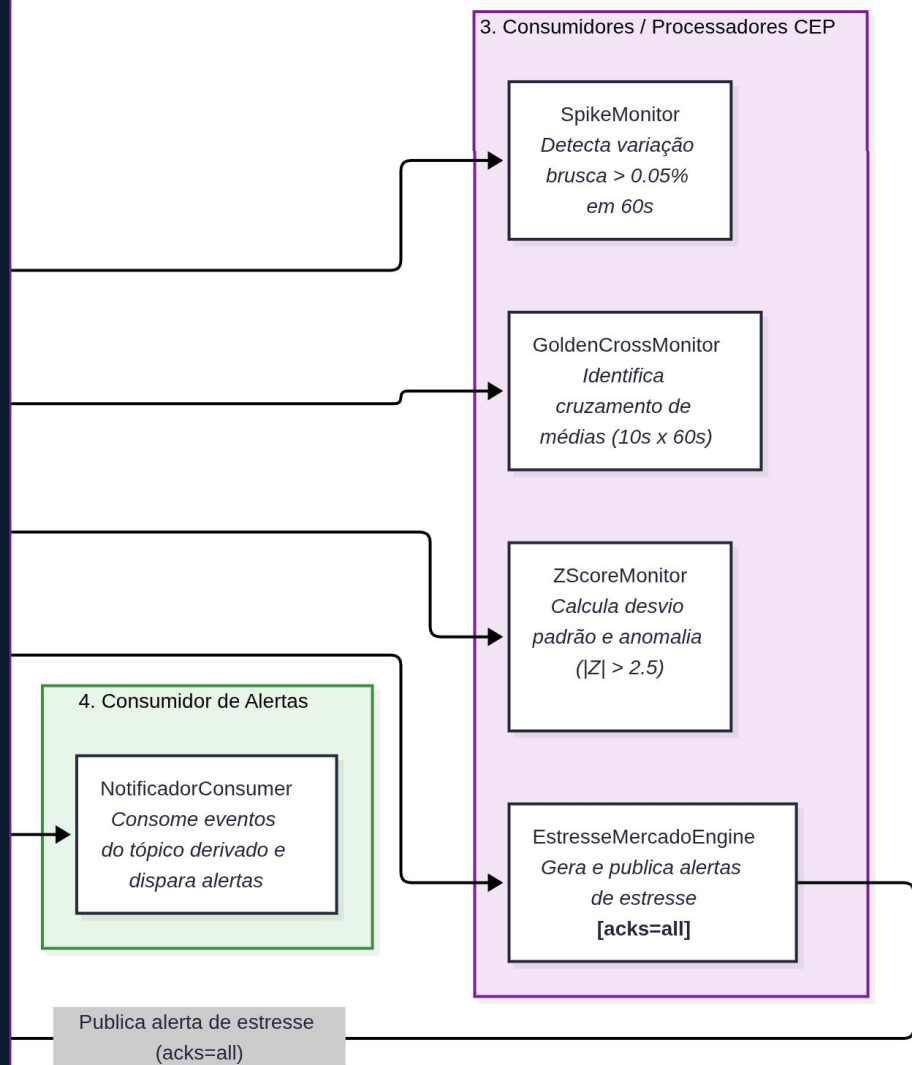
- SpikeMonitor: Identifica variações bruscas > 0.1% em 60s.
- GoldenCrossMonitor: Cruzamento de médias móveis (10s vs 60s).
- ZScoreMonitor: Detecta anomalias estatísticas ($|Z| > 2.5$).

Publicação de Alertas (acks=all):

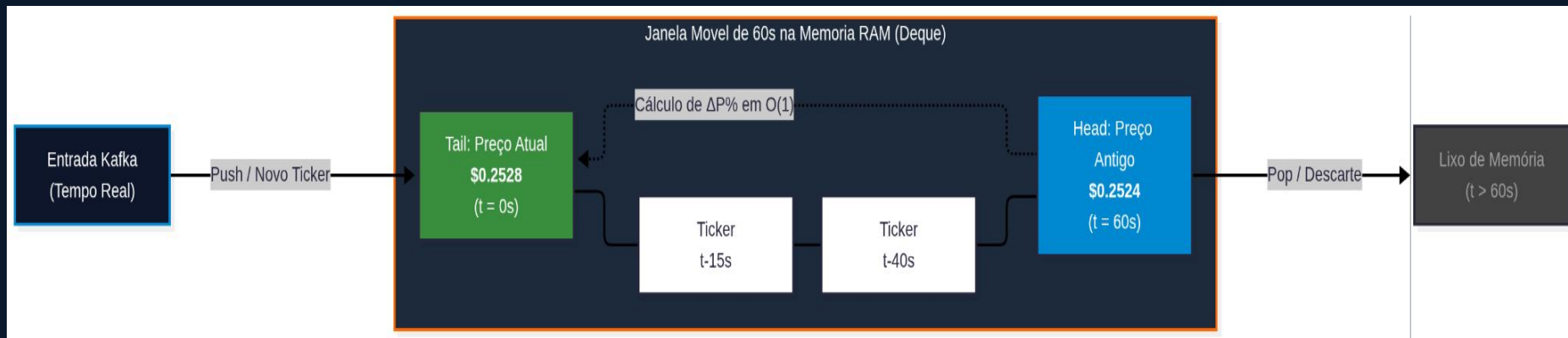
- EstresseMercadoEngine: Consome os eventos e publica no tópico derivado com acks=all (zero perda de alertas).

Consumidor Final (NotificadorConsumer):

- Lê do tópico derivado e dispara notificações externas.



Deteção de Spikes de Volatilidade



Motivo & Utilidade Prática no Mercado Financeiro:

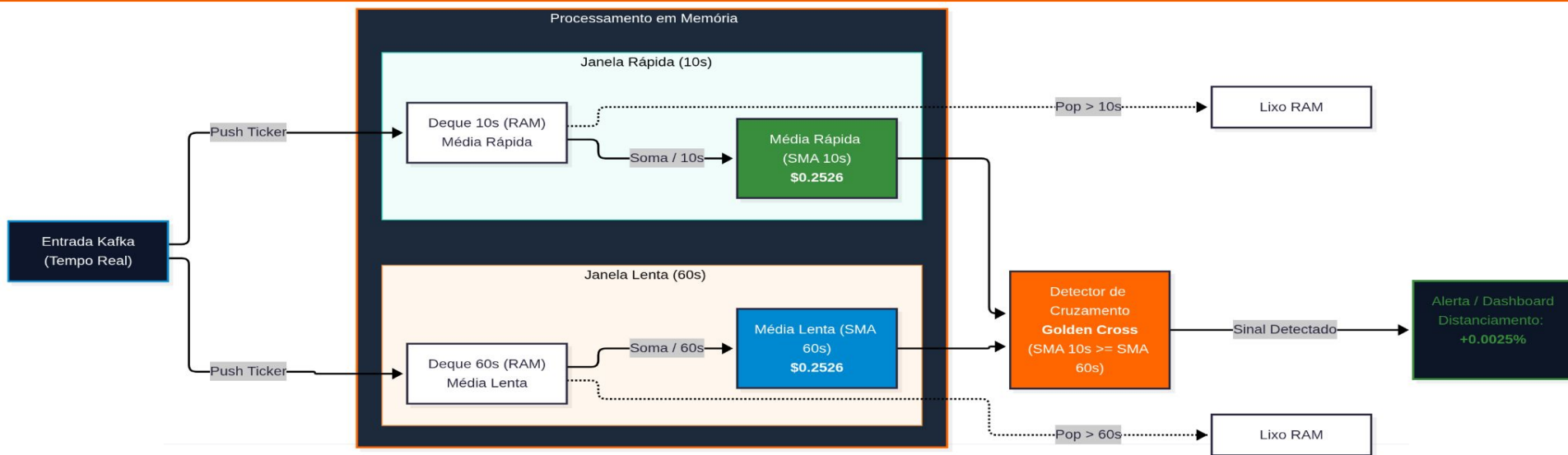
1. Captura de Anomalias de Alta Frequência:

- Permite identificar 'pumps' (subidas bruscas) e 'dumps' (quedas bruscas) em questão de segundos — movimentos invisíveis em gráficos diários ou de 1 minuto.

2. Altíssima Eficiência em RAM (Tempo $O(1)$):

- Elimina consultas lentas a banco de dados, permitindo processar milhares de eventos por segundo com latência mínima.

Golden Cross



Motivo & Utilidade Prática no Mercado Financeiro:

1. Detecção Precoce de Tendência de Alta (Bullish Signal):

- Identifica a virada de força do mercado (momentum) no exato segundo em que a Média Rápida (10s) supera a Média Lenta (60s).

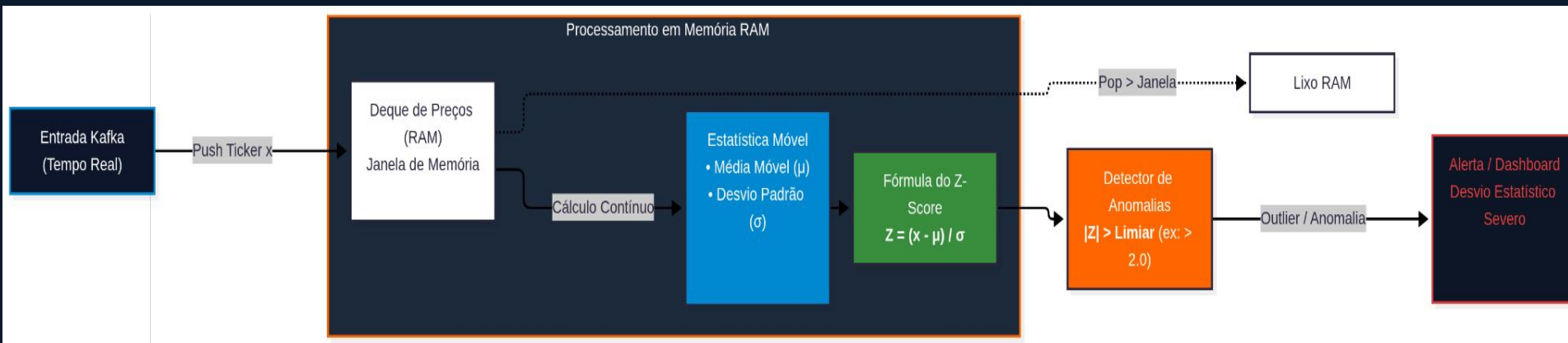
2. Gatilho Automático para Algoritmos de Trading (HFT):

- Serve de insumo imediato para robôs executarem ordens de compra automatizadas antes que o resto do mercado reaja.

3. Filtro de Ruído e Confirmação de Movimento:

- Evita 'alarmes falsos' de variação momentânea, confirmando que a alta tem sustentação na janela de 60 segundos.

Z-Score



Motivo & Utilidade Prática no Mercado Financeiro:

1. Detecção de Anomalias Estatísticas (Outliers):
 - Identifica picos atípicos de compra ou venda no exato segundo em que o preço se afasta significativamente da sua média recente ($|Z| > 2.0$), .
 - o z-score se adapta a volatilidade do mercado
2. Gatilho para Proteção e Gestão de Risco:
 - Dispara travas de segurança automáticas e alertas de volatilidade extrema antes que o movimento desestabilize a carteira.

Estresse de Mercado: Utilidade Prática e Valor de Negócio



Motivo & Utilidade Prática no Mercado Financeiro:

1. Detecção de Risco Sistêmico vs. Eventos Isolados:

- Distingue notícias locais de uma única moeda (ex.: atualização de protocolo) de eventos macro que afetam todo o ecossistema (ex.: pânico sistêmico ou volatilidade global).

2. Atuação Automatizada como 'Circuit Breaker':

- Serve de gatilho para pausar ordens automatizadas de compra em toda a carteira ou reajustar margens de risco antes de liquidações em cascata.

Conclusão: O Impacto do Apache Kafka no Projeto

Como o backbone de eventos viabiliza a arquitetura analítica de alta frequência

Como o Apache Kafka Viabilizou a Solução:

1. Desacoplamento Total da Arquitetura:

- A divisão em Tópico Primitivo (cotações) e Tópico Derivado (alertas) permitiu evoluir os motores analíticos em RAM sem impactar a ingestão dos dados.

2. Streaming de Alta Vazão e Baixa Latência:

- Atuou como o barramento central em tempo real, entregando mensagens em sub-milissegundos aos motores de cálculo sem os gargalos de bancos de dados relacionais.

3. Tolerância a Falhas (Resiliência do Sistema):

- Garantia Exactly-Once: O produtor idempotente impede que falhas de rede gerem duplicatas de eventos de volatilidade.
- Consistência Forte (acks=all): Impede a perda de cotações críticas mesmo se o broker principal cair no meio do processo.
- Recuperação Transparente: Réplicas de partições e controle rigoroso de offsets permitem que consumidores caiam e voltem a operar sem lacunas na janela móvel de análise.

Conclusão: O Impacto do Apache Kafka no Projeto

Como o backbone de eventos viabiliza a arquitetura analítica de alta frequência

Como o Apache Kafka Viabilizou a Solução:

4. Alta Vazão no Produtor via Particionamento:

- A divisão do tópico em múltiplas partições permitiu que o produtor enviasse eventos de dezenas de criptomoedas em paralelo, eliminando gargalos de I/O e multiplicando a capacidade de ingestão (throughput) de cotações por segundo.

5. Processamento Distribuído via Consumer Groups:

- A carga de cálculo de volatilidade em tempo real pode ser particionada e distribuída entre múltiplos workers atuando em conjunto. Em caso de falha de um worker, o rebalanceamento automático do Kafka garante alta disponibilidade e continuidade da análise sem perda de mensagens.